PROYECTO: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
ASIR: 1ER GRADO-ONLINE

INTRODUCCIÓN:

El presente proyecto tiene como objetivo la implantación y administración de un sistema operativo en un entorno virtualizado, simulando un escenario real de infraestructura informática empresarial. Para ello, se ha desplegado una máquina virtual con Windows 10 utilizando Oracle VirtualBox, sobre la cual se ha configurado un sistema de almacenamiento redundante mediante RAID 5 por software, empleando la funcionalidad de Espacios de almacenamiento de Windows. A lo largo del proyecto se documenta el proceso completo, incluyendo el diseño inicial, la implementación, la resolución de incidencias, la sustitución de discos, la reconstrucción del sistema RAID y la validación final del correcto funcionamiento del entorno.

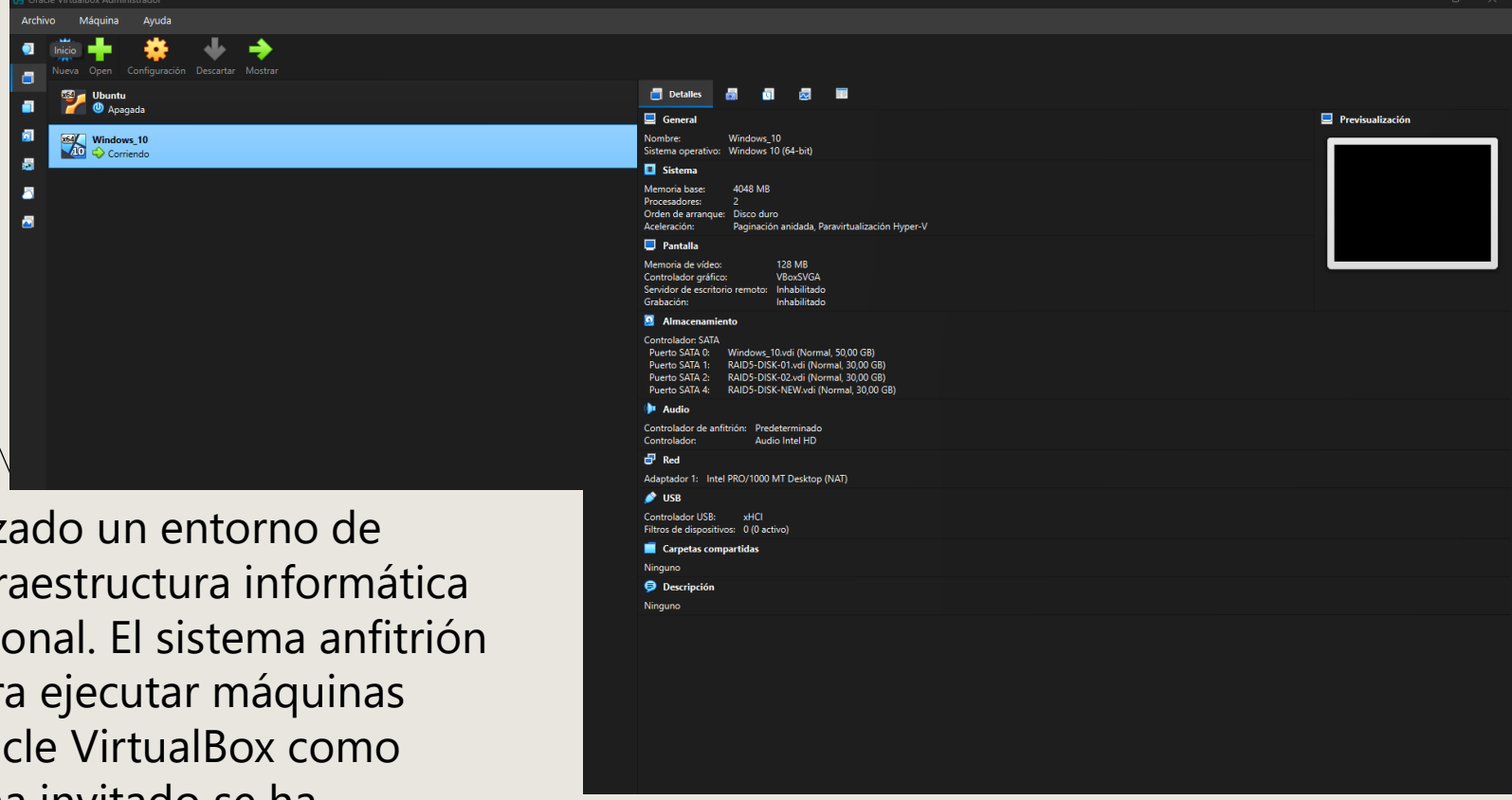
OBJETIVO

Implantar y administrar un sistema operativo en un entorno virtualizado, simulando una infraestructura informática empresarial, e implementar un sistema de almacenamiento redundante mediante RAID 5 por software que garantice la disponibilidad y tolerancia a fallos de los datos

Los objetivos principales del proyecto son:

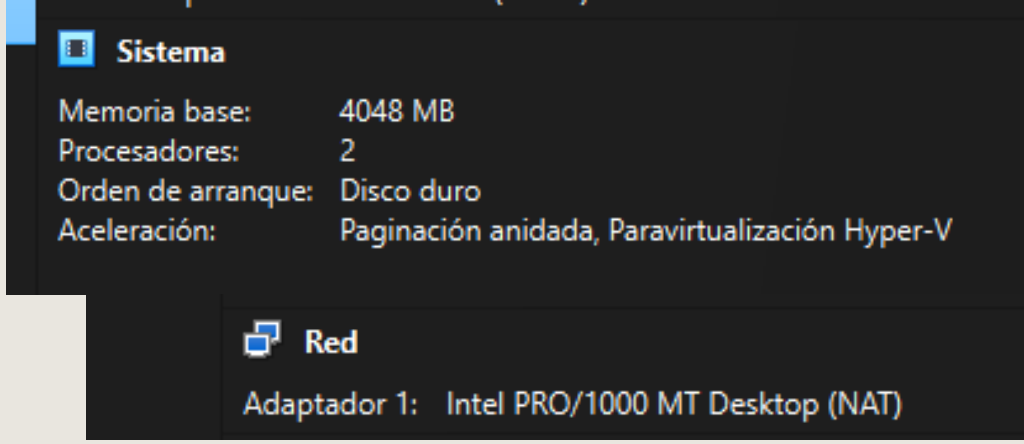
- Instalar y configurar sistemas operativos Windows y Linux.
- Gestionar el almacenamiento y la tolerancia a fallos mediante RAID por software.
- Implementar mecanismos de monitorización y análisis del sistema.
- Aplicar protocolos de administración remota.
- Registrar y analizar eventos del sistema.
- Simular incidencias reales y documentar su resolución.

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y REQUISITOS DEL SISTEMA



Para la realización del proyecto se ha utilizado un entorno de virtualización que permite simular una infraestructura informática real sin necesidad de hardware físico adicional. El sistema anfitrión es un equipo con capacidad suficiente para ejecutar máquinas virtuales, sobre el cual se ha instalado Oracle VirtualBox como plataforma de virtualización. Como sistema invitado se ha seleccionado Windows 10 de 64 bits, al tratarse de un sistema operativo ampliamente utilizado en entornos empresariales y compatible con las funcionalidades necesarias para la gestión del almacenamiento por software. Se han definido los recursos mínimos necesarios en cuanto a procesador, memoria RAM, almacenamiento y red, con el objetivo de garantizar un funcionamiento estable de la máquina virtual y permitir la implementación del sistema RAID 5.

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL



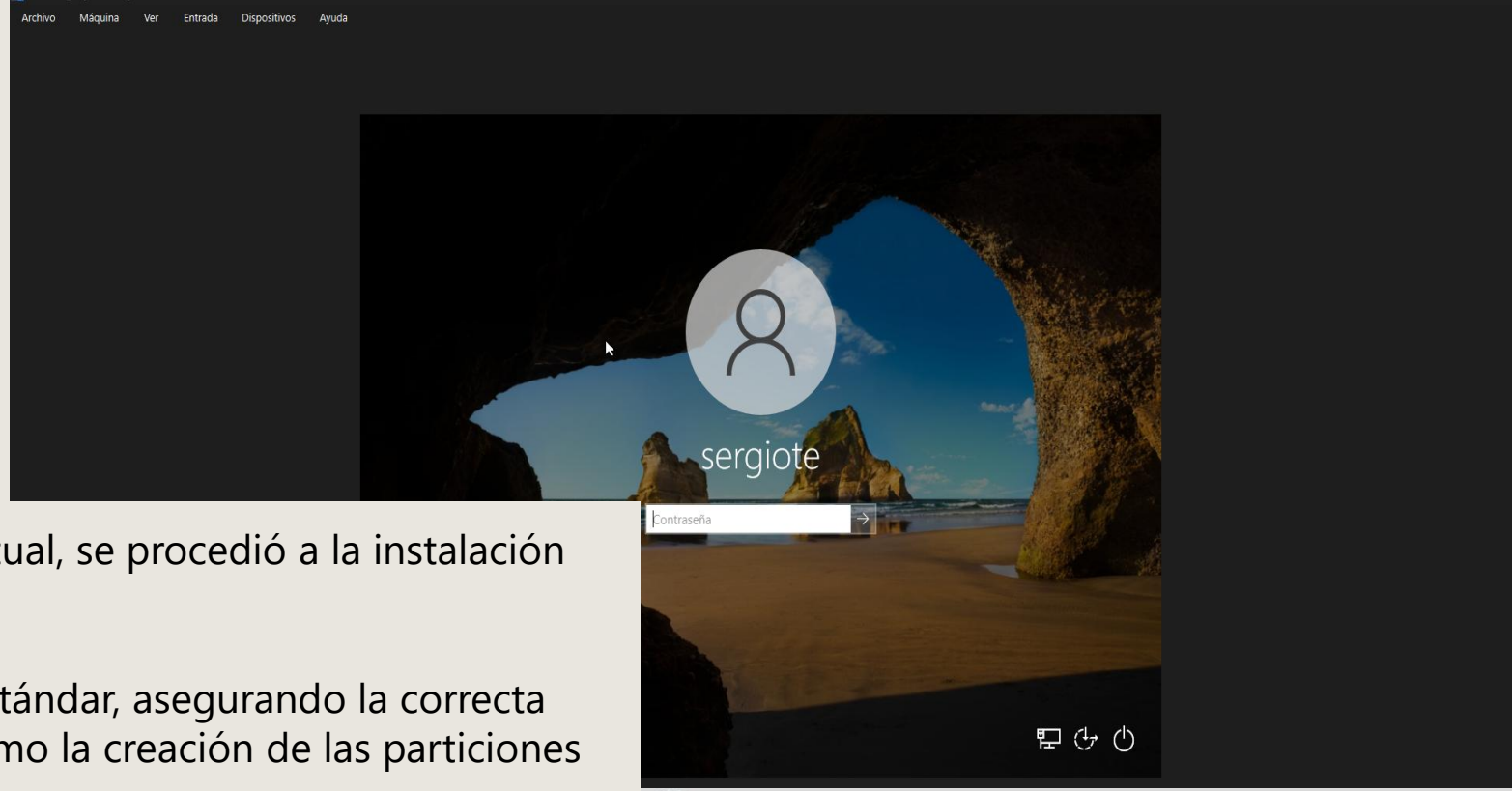
Una vez definido el entorno de virtualización, se procedió al diseño de la máquina virtual que alojará el sistema operativo.

La máquina virtual fue configurada asignando recursos de hardware acordes a los requisitos del sistema y a los objetivos del proyecto. Se estableció una memoria RAM de 4 GB y se asignaron dos procesadores virtuales, garantizando un rendimiento adecuado para la ejecución del sistema operativo y la gestión del almacenamiento por software.

Asimismo, se configuró el arranque desde disco duro y se habilitaron las opciones de virtualización asistida por hardware, con el fin de optimizar el rendimiento del sistema invitado.

En cuanto a la conectividad, se utilizó un adaptador de red en modo NAT, permitiendo el acceso a red e Internet de forma sencilla y segura sin necesidad de configuraciones adicionales.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA OPERATIVO



Una vez diseñada y configurada la máquina virtual, se procedió a la instalación del sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

El proceso de instalación se realizó de forma estándar, asegurando la correcta detección del hardware virtual asignado, así como la creación de las particiones necesarias para el funcionamiento del sistema.

Tras completar la instalación, se verificó el correcto arranque del sistema operativo y su estabilidad, confirmando que la máquina virtual inicia correctamente desde el disco duro configurado y permite el acceso al entorno de escritorio sin incidencias.

Esta fase garantiza que el sistema operativo se encuentra preparado para la posterior configuración del almacenamiento por software y la implementación del sistema RAID.

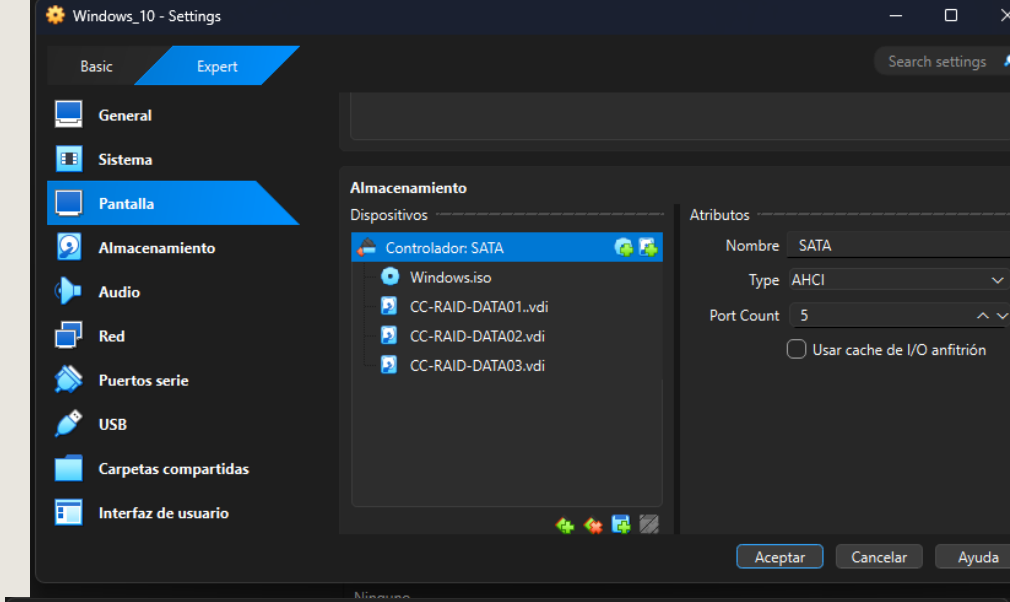
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

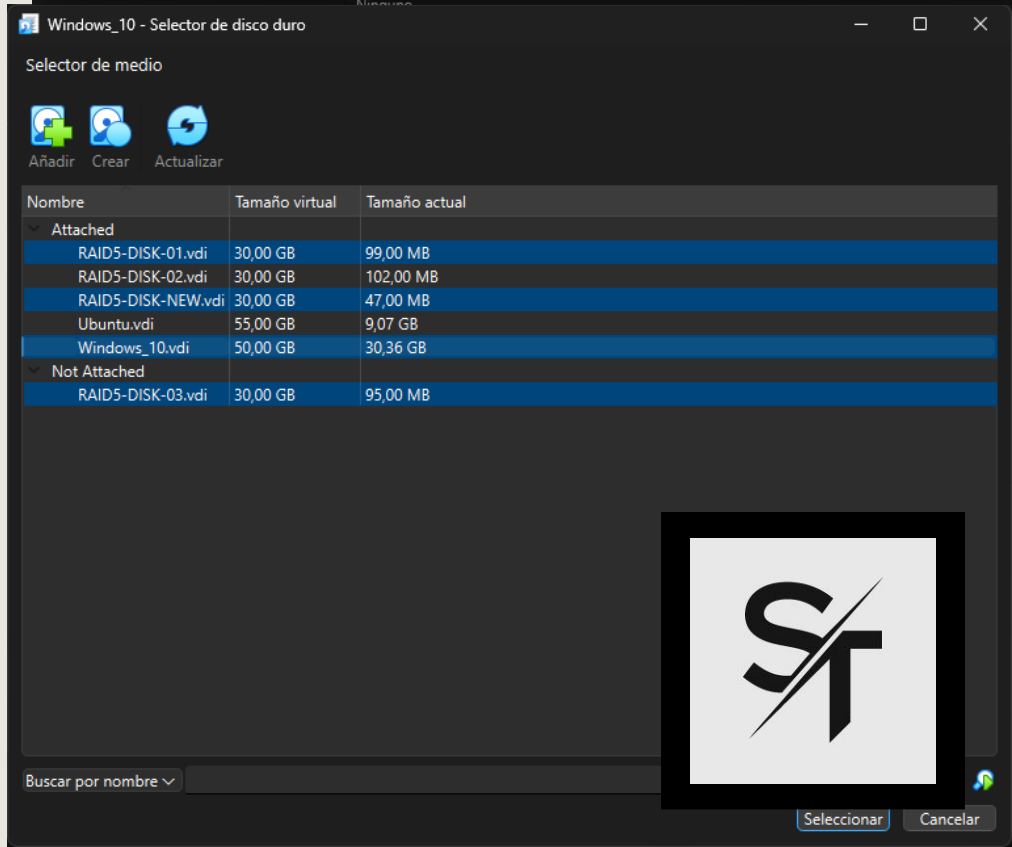
Con el sistema operativo correctamente instalado y operativo, se procedió al diseño del sistema de almacenamiento por software, cuyo objetivo es garantizar la tolerancia a fallos y la disponibilidad de los datos.

Para ello, se optó por la utilización de la funcionalidad Espacios de almacenamiento de Windows, que permite agrupar múltiples discos físicos en un único conjunto lógico y aplicar distintos niveles de redundancia.

El diseño del sistema se basa en una configuración de tipo RAID 5 (paridad), seleccionada por ofrecer un equilibrio entre capacidad, rendimiento y tolerancia a fallos, permitiendo la pérdida de un disco sin comprometer la integridad de la información almacenada.

Para la implementación de este sistema, se planificó el uso de varios discos virtuales independientes, añadidos a la máquina virtual, los cuales actuarán como unidades físicas dentro del grupo de almacenamiento.





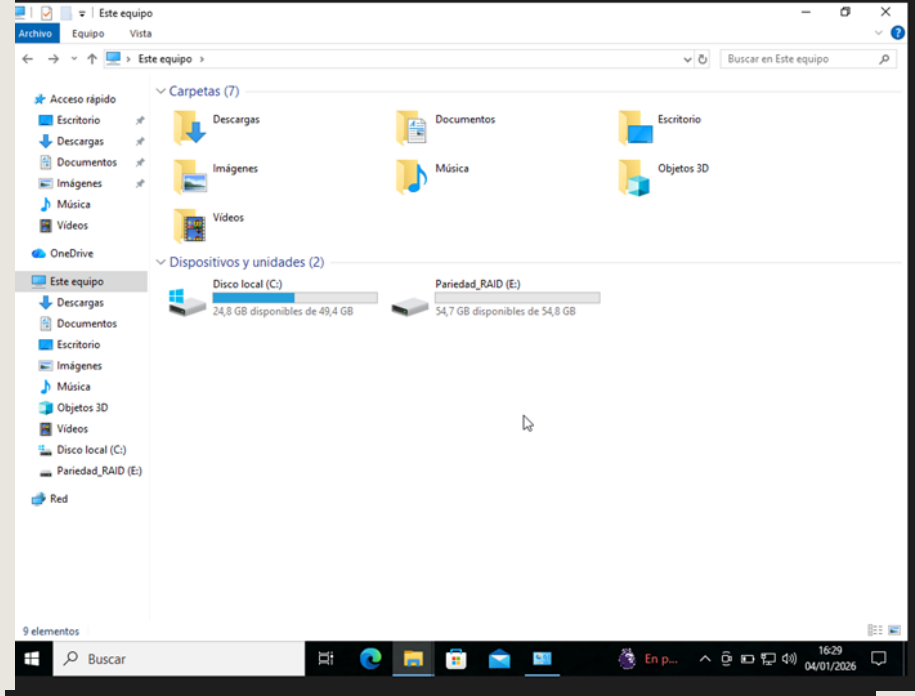
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA RAID 5 POR SOFTWARE

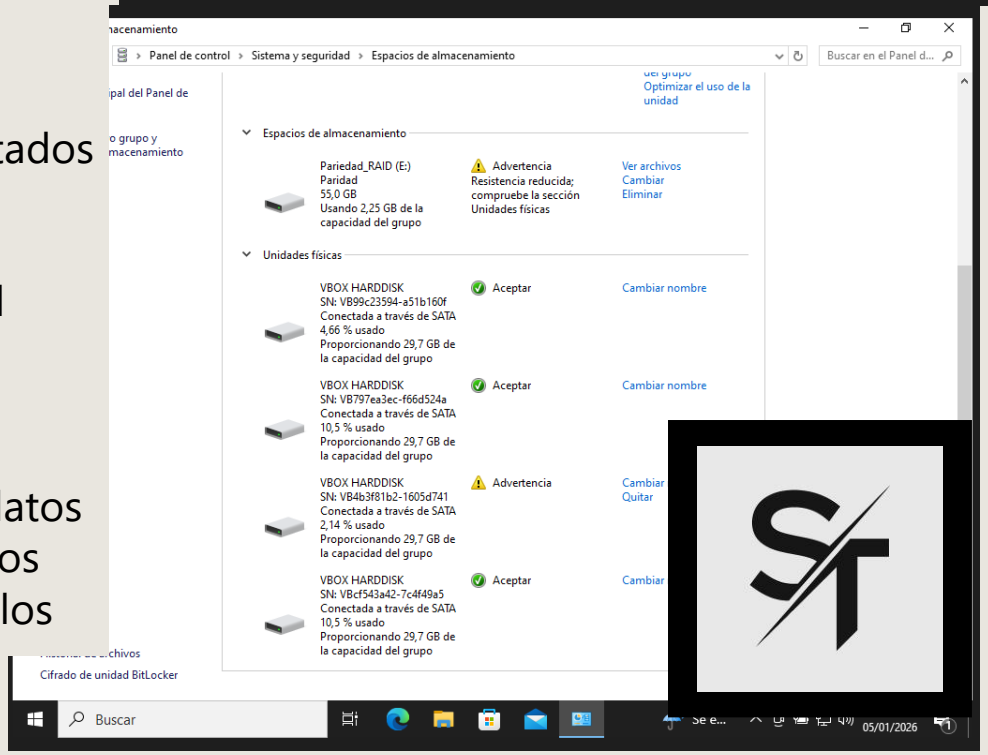
Una vez definido el diseño del sistema de almacenamiento, se procedió a la implementación del RAID por software utilizando la funcionalidad de Espacios de almacenamiento de Windows.

En primer lugar, se creó un grupo de almacenamiento a partir de los discos virtuales previamente añadidos a la máquina virtual, los cuales fueron detectados por el sistema como unidades físicas disponibles.

Sobre dicho grupo, se configuró un espacio de almacenamiento con paridad (RAID 5), asignándole un tamaño acorde a la capacidad disponible y estableciendo una letra de unidad para su posterior uso.

Durante el proceso de creación, el sistema distribuyó automáticamente los datos y la información de paridad entre los discos, garantizando la tolerancia a fallos ante la posible pérdida de una de las unidades sin afectar a la integridad de los datos.





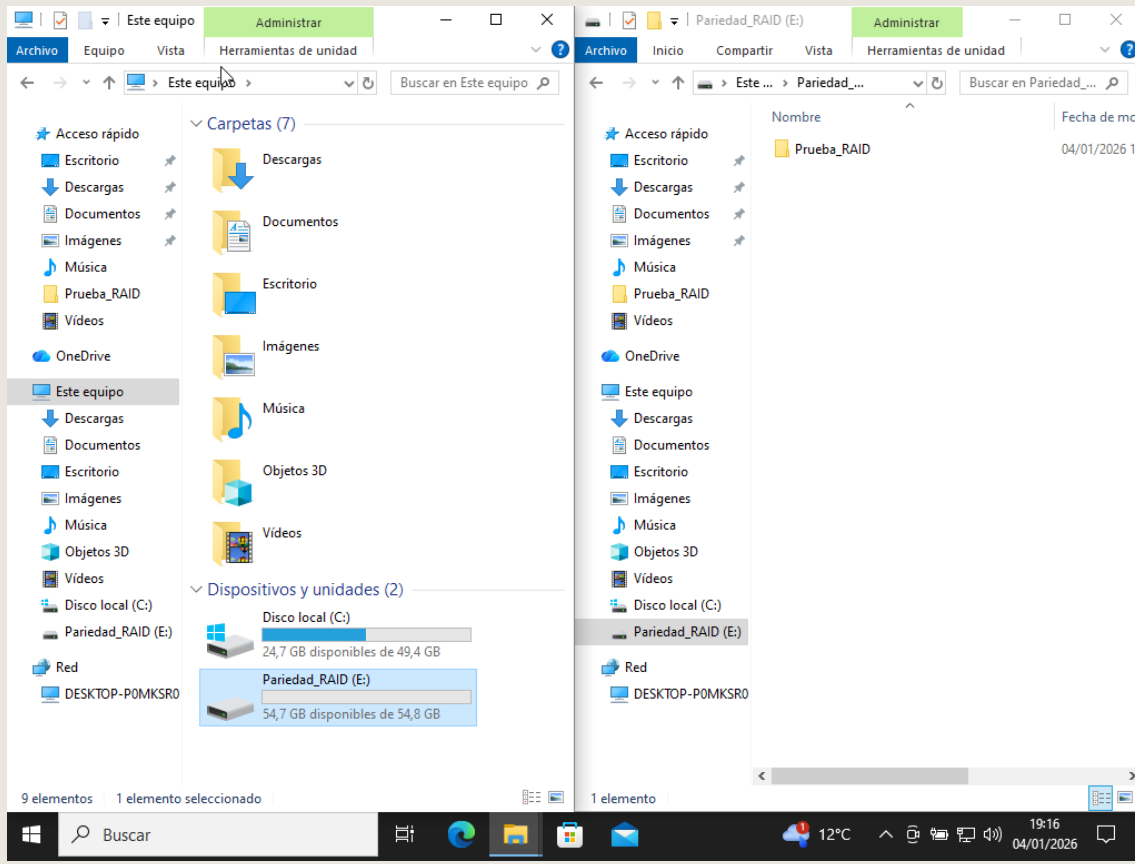
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VALIDACIÓN DEL RAID 5

Una vez implementado el sistema RAID 5 por software, se realizaron pruebas de funcionamiento con el objetivo de validar su correcto uso y estabilidad.

Para ello, se procedió a la creación de directorios y a la copia de archivos dentro del volumen RAID, verificando que el sistema permite operaciones de lectura y escritura sin errores.

Durante estas pruebas, se confirmó que el espacio de almacenamiento con paridad es reconocido por el sistema operativo como una unidad funcional, manteniendo un acceso estable a los datos.

Estas comprobaciones permiten validar que el sistema RAID 5 se encuentra correctamente configurado y preparado para su uso en un entorno real, garantizando disponibilidad y tolerancia a fallos.



SIMULACIÓN DE FALLO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA RAID 5

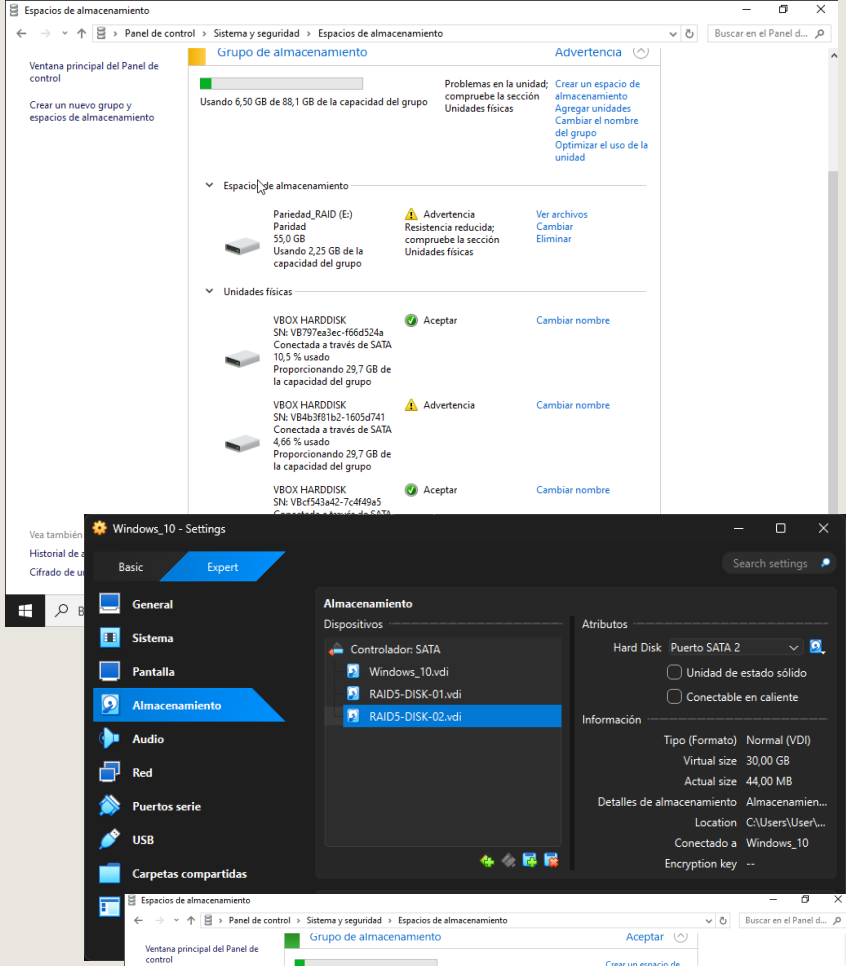
Con el fin de comprobar la tolerancia a fallos del sistema RAID 5 implementado, se realizó una simulación de fallo de una de las unidades que componen el grupo de almacenamiento.

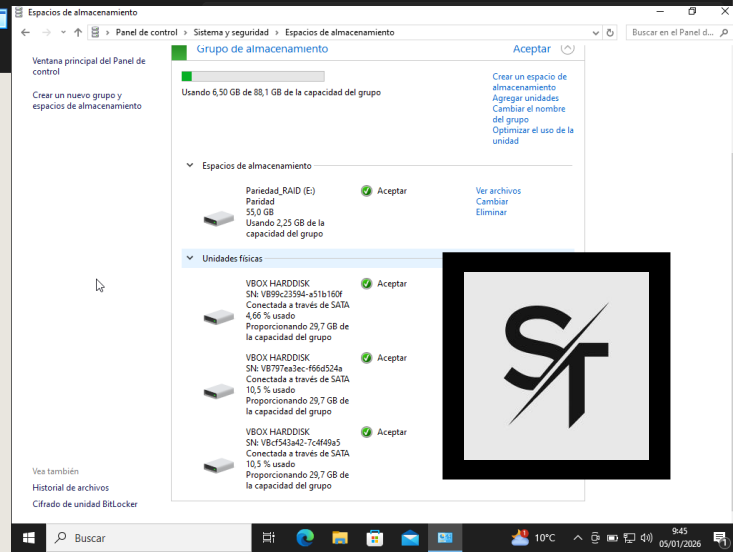
Para ello, se procedió a la desconexión de uno de los discos virtuales asociados a la máquina virtual, provocando que el sistema entrara en un estado degradado.

A pesar de la pérdida de una unidad, el volumen RAID continuó operativo, permitiendo el acceso a los datos almacenados sin interrupciones, lo que confirma el correcto funcionamiento del mecanismo de paridad.

Posteriormente, se añadió una nueva unidad virtual para sustituir el disco fallido, iniciándose automáticamente el proceso de reconstrucción del sistema RAID hasta recuperar su estado óptimo.

Este comportamiento confirma que el sistema RAID 5 implementado cumple con los principios de alta disponibilidad y tolerancia a fallos requeridos en entornos empresariales

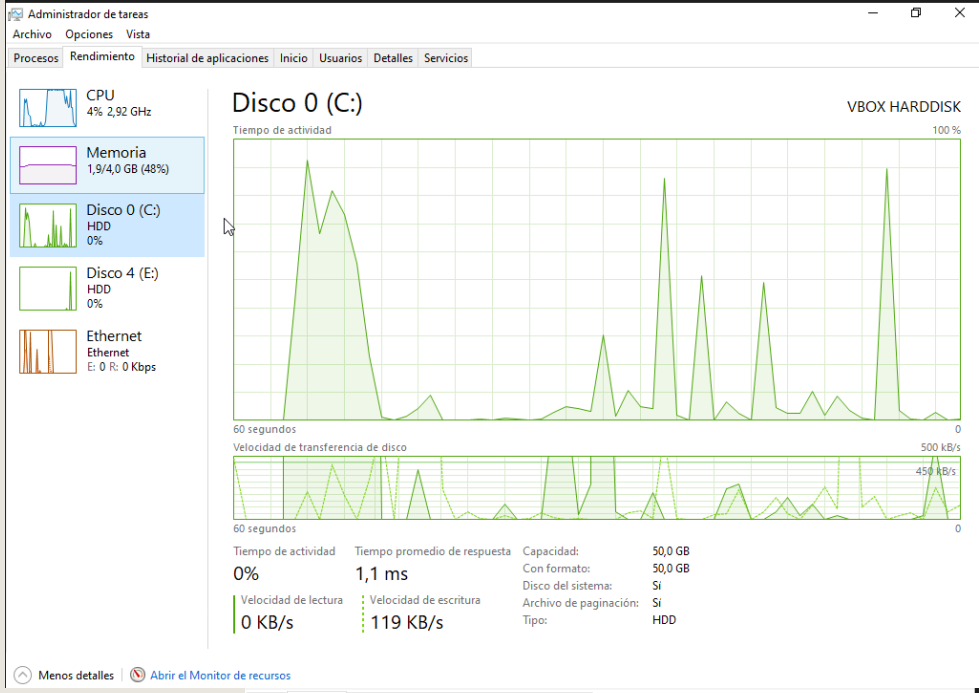


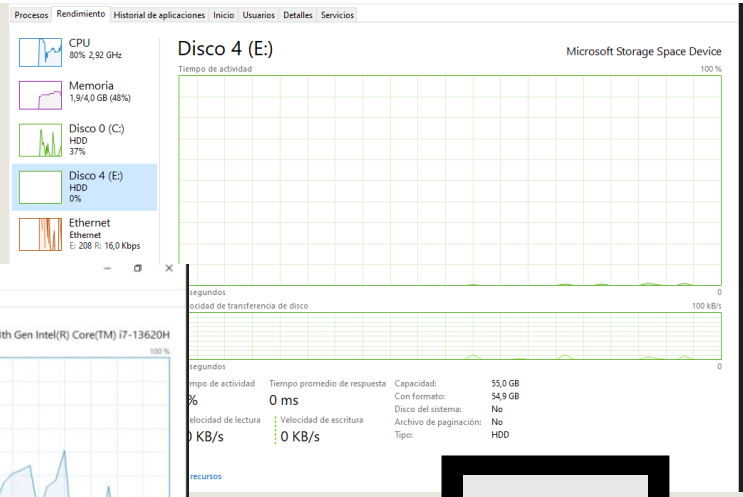


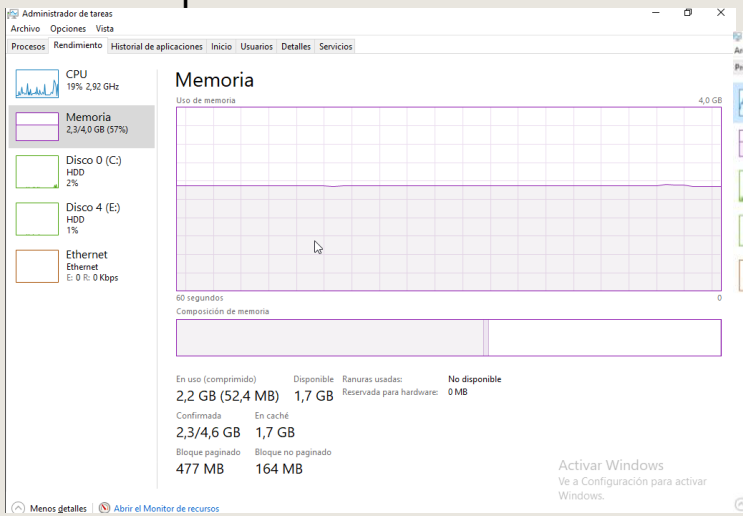
ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA

Una vez implantado y validado el sistema de almacenamiento RAID 5, se procedió a la configuración de los mecanismos de administración y monitorización del sistema, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento, facilitar la gestión remota y permitir la detección temprana de incidencias.

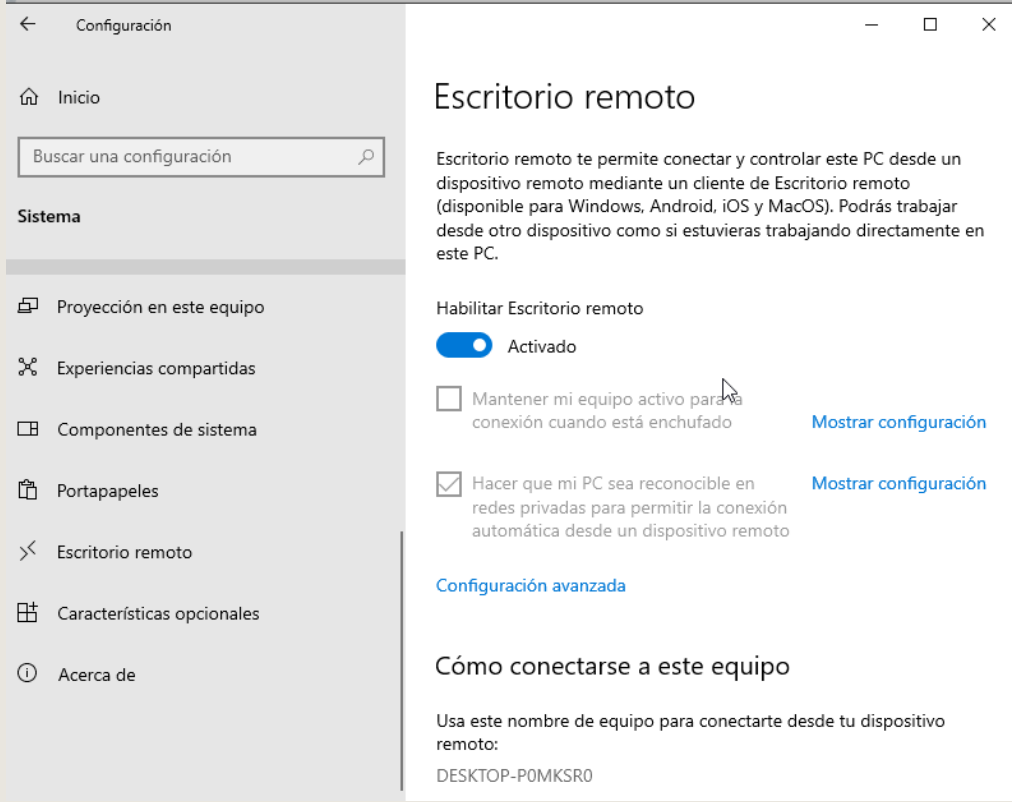
Estas tareas son fundamentales en entornos empresariales, ya que permiten al administrador supervisar el estado del sistema, acceder de forma remota a los equipos y analizar eventos del sistema operativo sin necesidad de acceso físico a la máquina.







ADMINISTRACIÓN REMOTA DEL SISTEMA (RDP)

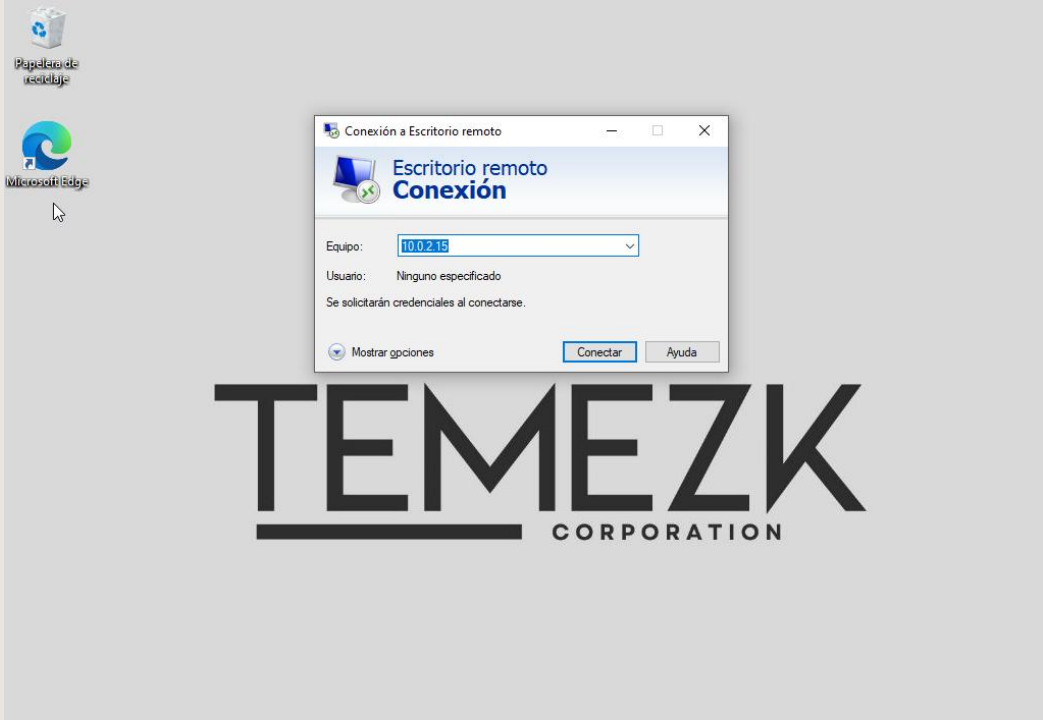


CONFIGURACION ACCESO REMOTO:

Para permitir la administración remota, se habilitó la opción de Escritorio remoto desde la configuración del sistema operativo, autorizando las conexiones entrantes y asegurando que el equipo fuera visible dentro de la red virtual.

Esta configuración garantiza que el sistema pueda ser administrado de forma remota en caso de incidencias, tareas de mantenimiento o supervisión del estado del almacenamiento y del sistema operativo.

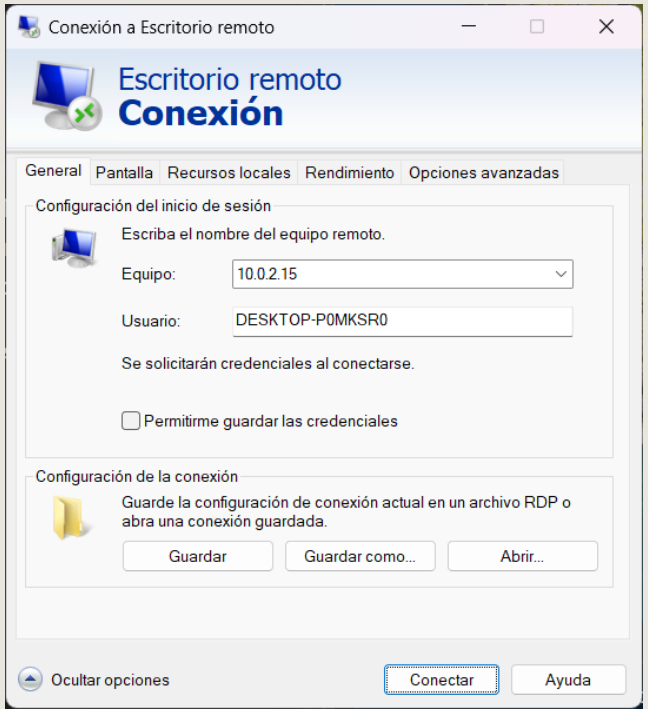
ADMINISTRACIÓN REMOTA DEL SISTEMA (RDP)



TEMEZK CORPORATION

Como parte de la administración del sistema, se habilitó el acceso remoto mediante el protocolo de Escritorio Remoto (RDP), permitiendo la conexión y gestión del equipo desde otro dispositivo sin necesidad de interacción directa con la máquina virtual.

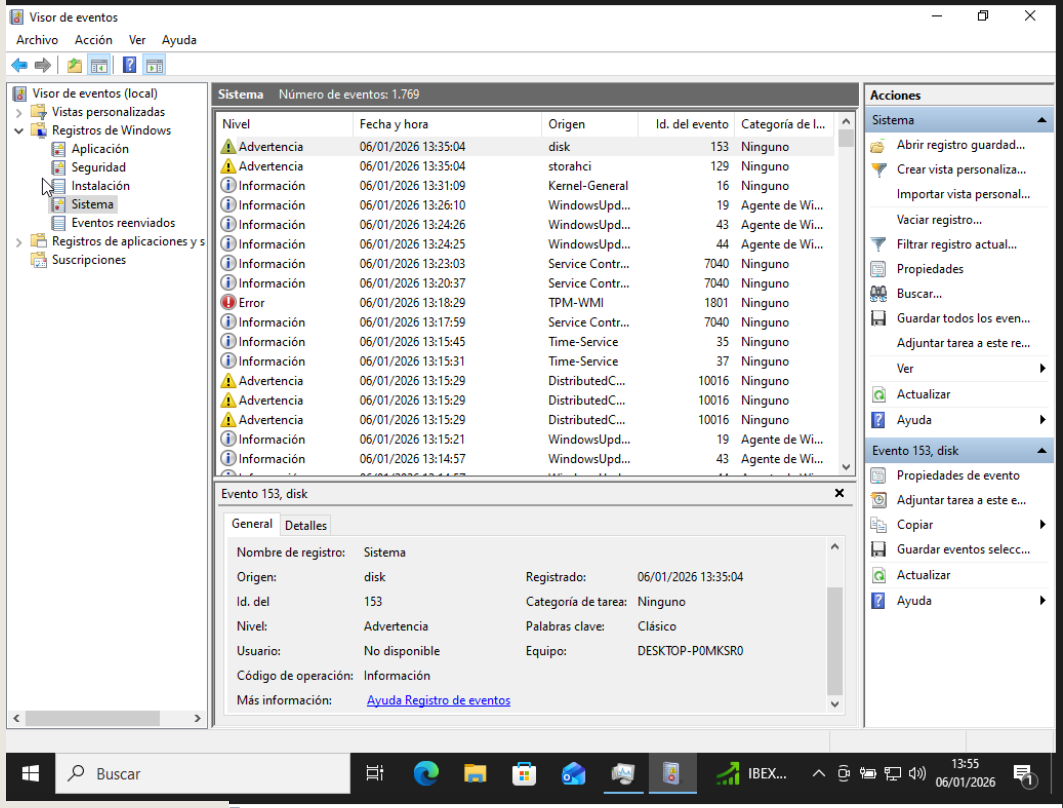
Este método de administración es ampliamente utilizado en entornos profesionales, ya que facilita las tareas de soporte, mantenimiento y supervisión del sistema de forma segura y eficiente.

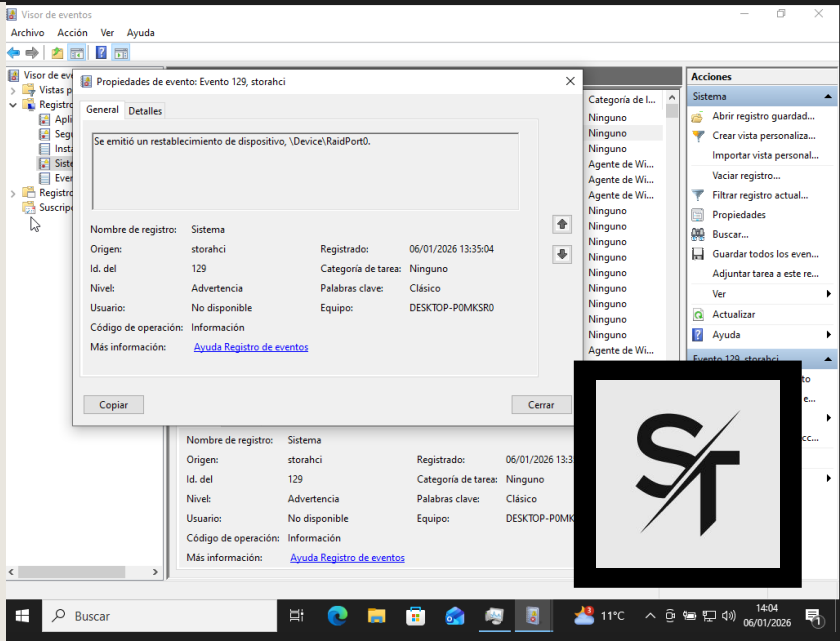


MONITORIZACIÓN MEDIANTE VISOR DE EVENTOS

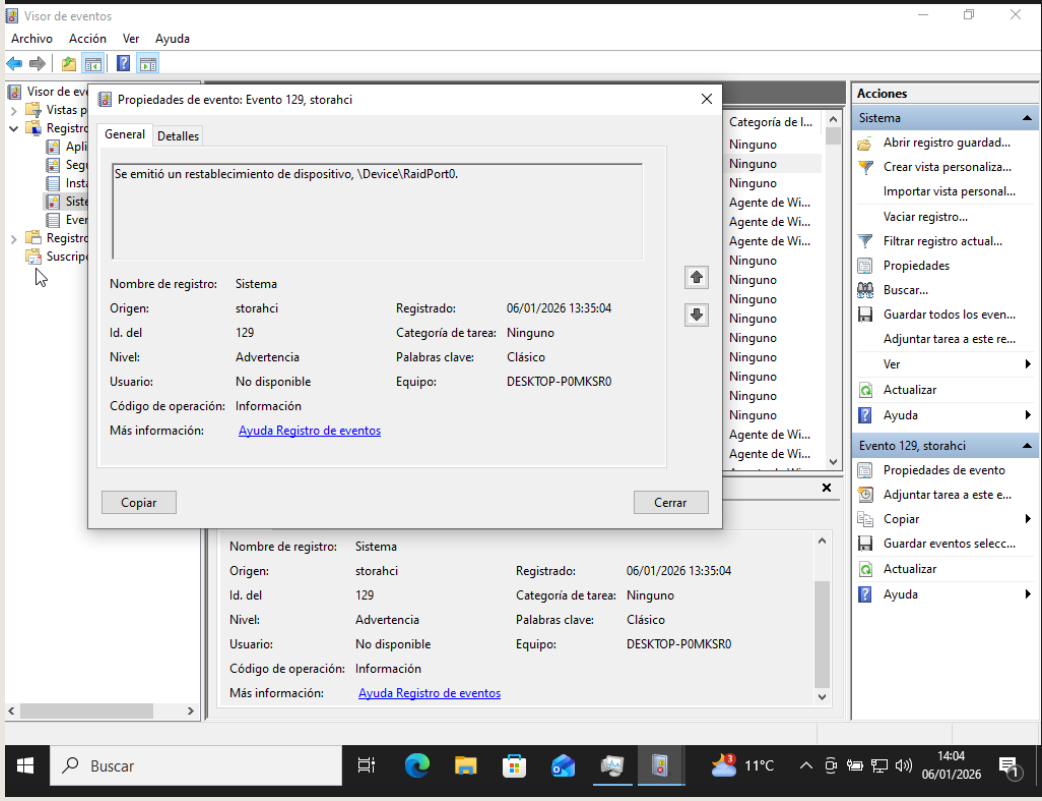
Como parte de la monitorización del sistema, se utilizó el Visor de eventos de Windows para analizar los registros generados por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento.

Esta herramienta permite identificar advertencias, errores e información relevante relacionada con el funcionamiento del hardware virtual, el almacenamiento RAID y los servicios del sistema.





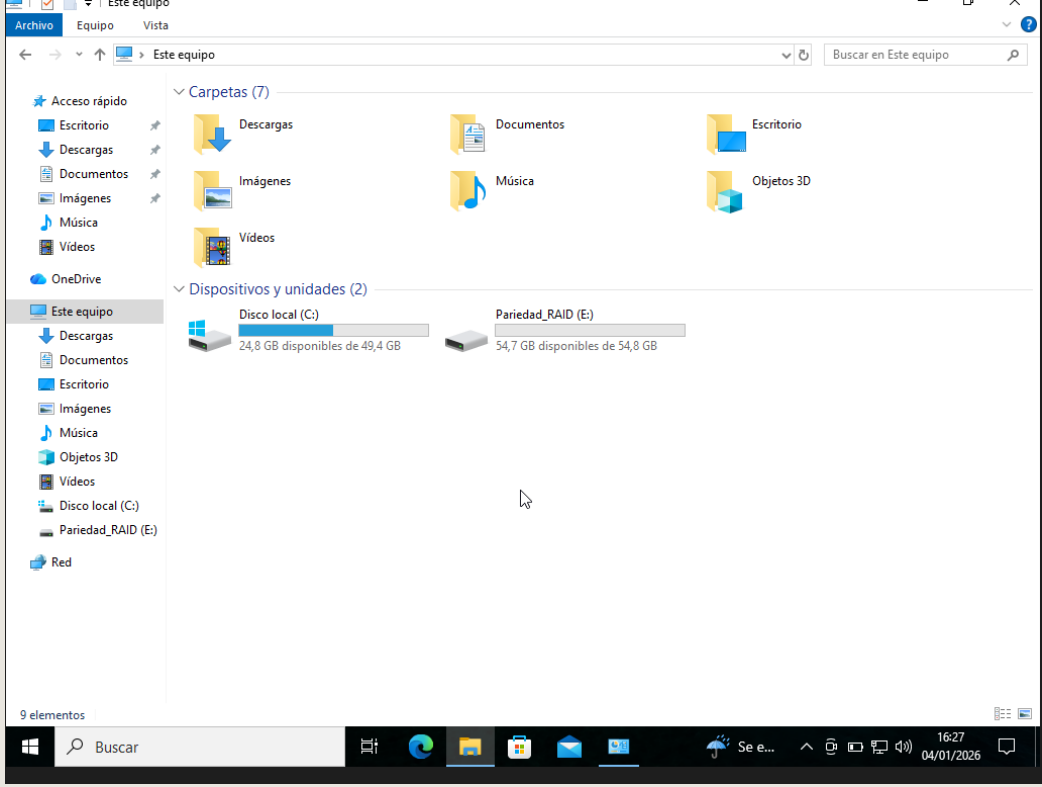
MONITORIZACIÓN MEDIANTE VISOR DE EVENTOS



Durante la monitorización del sistema se identificaron eventos relacionados con el subsistema de almacenamiento, como restablecimientos de dispositivos asociados al controlador RAID virtual.

Estos eventos permiten al administrador detectar situaciones anómalas, evaluar el impacto sobre el sistema y confirmar que el entorno RAID continúa operativo tras incidencias o procesos de reconstrucción.

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN



La correcta administración y monitorización del sistema permite garantizar la estabilidad, disponibilidad y seguridad del entorno implantado.

Tras las pruebas realizadas, el sistema operativo reconoce correctamente la unidad de almacenamiento protegida, permitiendo el acceso normal a los datos desde el Explorador de archivos.

Además, mediante herramientas como el Visor de eventos y el Escritorio remoto, es posible supervisar el estado del sistema, detectar incidencias y actuar de forma preventiva, asegurando la continuidad del servicio y la integridad de la información.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del presente proyecto ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos relacionados con la implantación, administración y mantenimiento de un sistema operativo en un entorno virtualizado, simulando una infraestructura informática de carácter empresarial.

A lo largo del proyecto se ha llevado a cabo el diseño e implementación de una máquina virtual con Windows 10, así como la configuración de un sistema de almacenamiento redundante mediante RAID 5 por software, utilizando la funcionalidad de Espacios de almacenamiento de Windows. Esta solución ha demostrado ofrecer un equilibrio adecuado entre capacidad, rendimiento y tolerancia a fallos.

Mediante la simulación controlada de incidencias, como la desconexión de una unidad de almacenamiento, se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema de paridad, garantizando la continuidad del acceso a los datos y la posterior reconstrucción del volumen sin pérdida de información.

Asimismo, se han aplicado tareas de administración y monitorización del sistema, verificando el estado de los recursos, el rendimiento del sistema y la correcta integración del volumen RAID dentro del sistema operativo, lo que refuerza la importancia de la supervisión continua en entornos productivos.

En conclusión, el proyecto cumple con los objetivos planteados, demostrando que es posible implantar y gestionar un sistema operativo con almacenamiento redundante de forma eficiente mediante virtualización, proporcionando una solución fiable, escalable y alineada con las necesidades reales de una infraestructura empresarial.

GRACIAS

Sergio Arturo Tellez Tellez

PROMETEO by ThePower

634-104-283

Sergi.temezk1@gmail.com

www.linkedin.com/in/sergio-tellez-9613a6367